Схема бази даних: Django ORM (11 моделей)

Реляційна модель даних • PostgreSQL 16 • Клон Booking.com 3D

Django 5 ORM

PostgreSQL 16 + Міграції

📊 1. Огляд сутностей та архітектури зв'язків

МОДЕЛЬ DJANGO	ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ	ЗВ'ЯЗКИ (ЗОВНІШНІ КЛЮЧІ)	ТИП СУТНОСТІ
`User`	Акаунти, профілі, паролі (PBKDF2/bcrypt), RBAC ролі	AbstractUser з розширенням ролей	Аутентифікація
`Location`	Міста та країни з координатами (lat/lng) для фільтрації	1:M з `Property`	Довідник
`Property`	Об'єкти оренди: опис, ціна за ніч, зручності, місткість	`owner`, `location`, `amenities` (M2M)	Каталог
`PropertyImage`	Звичайні фотографії помешкань (фасад, двір, вулиця)	`ForeignKey(Property)`	Медіа
`Property3DImage`	**Рендери інтер'єрів з 3ds Max** (кімната, ракурс, двигун)	`ForeignKey(Property)`	3D Модуль
`Booking`	Бронювання: дати заїзду/виїзду, ночі, статус, сума	`user`, `property`	Транзакції

👤 2. Моделі користувачів та житла (Django ORM)

User (Користувачі та Власники)

AbstractUser

- `id`: UUIDField PK
- `role`: TextChoices ('GUEST', 'USER', 'OWNER', 'ADMIN')
- `email`: EmailField UNIQUE
- `first_name`, `last_name`: CharField
- `phone`: CharField(30, null=True)
- `avatar`: ImageField(upload_to='avatars/')

Property (Об'єкти житла)

models.Model

- `id`: UUIDField PK
- `owner`: ForeignKey(User, on_delete=CASCADE)
- `location`: ForeignKey(Location, on_delete=RESTRICT)
- `title`, `description`, `property_type`
- `price_per_night`: DecimalField(> 0)
- `cleaning_fee`: DecimalField(default=0)
- `amenities`: ManyToManyField(Amenity)

Медіа 3D-візуалізацій, Зручності та Відгуки

Структура збереження рендерів 3ds Max • Django ManyToMany зв'язки

3D Медіа & Зручності

🛋️ 3. Специфікація 3D-візуалізацій (Property3DImage)

Property3DImage — Збереження рендерів інтер'єру з метаданими

Ключова модель

Модель зберігає посилання на оптимізовані рендери Autodesk 3ds Max із прив'язкою до кімнати та кута огляду:

ПОЛЕ МОДЕЛІ	ТИП DJANGO	ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ ЗНАЧЕНЬ
`id`	UUIDField PK	Унікальний ідентифікатор 3D-зображення
`property`	ForeignKey FK	Зовнішній ключ на об'єкт житла (`related_name='images_3d'`)
`image`	ImageField NOT NULL	Шлях до WebP/JPG файлу (`upload_to='properties/3d_renders/'`)
`room_type`	CharField (Choices)	Тип кімнати: `'LIVING_ROOM'`, `'BEDROOM'`, `'KITCHEN'`, `'BATHROOM'`
`camera_angle`	CharField	Ракурс: `'CORNER_VIEW'`, `'TOP_VIEW'`, `'PANORAMA'`
`render_engine`	CharField	Рендер-двигун: `'Corona'` або `'V-Ray'` (для інформаційного бейджа)
`display_order`	PositiveIntegerField	Порядковий номер для сортування у галереї на фронтенді

⭐ 4. Зручності, Відгуки та Обране

Amenity & ManyToManyField

M:N зв'язок

• `Amenity`: `name` (unique), `icon_name` ('wifi', 'car', 'swimming-pool'), `category`.
• Django автоматично створює проміжну таблицю зв'язку через `Property.amenities = models.ManyToManyField(Amenity)`.

Review & Favorite

Соціальні моделі

• `Review`: оцінка 1–10 (validators), текст, прив'язка до `user`, `property` та `booking`.
• `Favorite`: `unique_together = ('user', 'property')` для обраних помешкань гостя.

Бронювання та Захист від Overbooking

Транзакційна логіка Django • select_for_update • Сідер seed_data

ACID Контроль

📅 5. Структура моделі Booking

ПОЛЕ МОДЕЛІ	ТИП DJANGO	ОПИС ТА ОБМЕЖЕННЯ
`id`	UUIDField PK	Унікальний номер бронювання
`user`, `property`	ForeignKey FK	Покупець та заброньоване помешкання
`check_in`, `check_out`	DateField NOT NULL	Дати заїзду та виїзду. Валідація: `check_out > check_in`
`nights_count`, `total_price`	PositiveInt, DecimalField	Кількість ночей та розрахована фінальна вартість з прибиранням
`status`	CharField (Choices)	Стан: `'PENDING'`, `'CONFIRMED'`, `'CANCELLED'`, `'COMPLETED'`
`payment_status`	CharField	Статус Mock-оплати: `'PAID_MOCK'`, `'REFUNDED'`

🛡️ 6. Алгоритм захисту від Overbooking у Django ORM

```
from django.db import transaction from rest_framework.exceptions import ValidationError with transaction.atomic(): # Блокування рядків у PostgreSQL для усунення Race Condition conflict = Booking.objects.select_for_update().filter( property_id=property_id, status__in=['PENDING', 'CONFIRMED'], check_in__lt=new_check_out, check_out__gt=new_check_in ).exists() if conflict: raise ValidationError("Обрані дати вже зайняті іншим бронюванням.") booking = Booking.objects.create(...)
```

🌱 7. Початкове наповнення (python manage.py seed_data)

Django Management Command створює: • **6 міст**: Київ, Львів, Одеса, Буковель, Варшава, Барселона.
• **10 зручностей**: Wi-Fi, Басейн, Паркінг, Кондиціонер, Кухня, Сніданок, Балкон тощо.
• **12 об'єктів житла**: апартаменти, вілли та номери готелів.
• **3–5 об'єктів з повноцінними 3D-турами**: прив'язка 3–6 рендерів інтер'єру з 3ds Max на об'єкт.